

模电模拟答案

1. 截止 调小

- 对于NPN管，由于放大电路的工作点达到了晶体管的截止区而引起的非线性失真表现为顶部失真
- 需要提高Q点，即增大 I_{CQ} ，即增大 I_{BQ} ，所以要调小 R_{b2}

2. $u_i = 0$

- 同向比例放大电路中，同向输入端接 u_i ，利用虚短可知共模输入电压为 u_i
- 反向比例放大电路中，同向输入端接地，利用虚短可知共模输入电压为0

3. 串联 电流

- 串联负反馈能增大输入电阻，减小从信号源索取电流
- 显然电流负反馈能使输出电流稳定

4. 多级放大电路分析

(1) 直流分析

$$V'_{CC} = \frac{R_{e2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 3V, \quad R'_B = R_{B1} \parallel R_{B2} = 15k\Omega$$

T1: 因为 $(1 + \beta_1)R_{E1} \gg R'_B$

$$I_{EQ} = \frac{V'_{CC} - U_{BEQ}}{R_{E1}} = 1.2mA \cdot I_{CQ1} \approx I_{EQ} = 1.2mA$$

$$I_{BQ1} = \frac{I_{CQ1}}{\beta_1} = 24\mu A$$

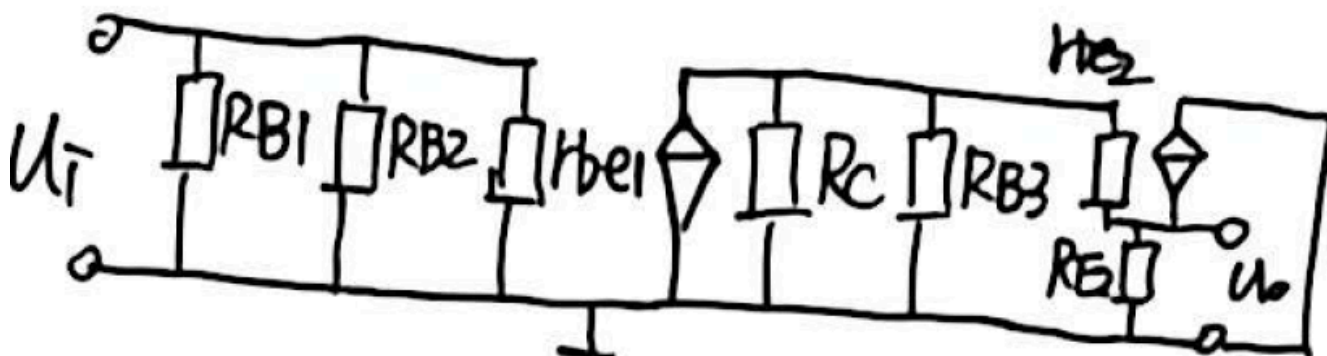
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C - I_{EQ} \cdot R_{E1} = 6V$$

T2:

$$V_{CC} = I_{BQ2} \cdot R_{B3} + U_{BEQ2} + I_{EQ} R_{E2} \Rightarrow I_{EQ2} = 1.65mA, \quad I_{BQ2} = 32\mu A$$

$$U_{CEQ2} = V_{CC} - I_{EQ} \cdot R_{E2} = 7V$$

(2) 微变等效电路



(3) 交流分析

$$A_{u1} = -\frac{\beta_1 i_b [r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{E2}] // R_{C1} // R_L}{i_b \cdot r_{be1}} = -145$$

$$A_{u2} = \frac{(1 + \beta) i_b R_{E2}}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_{E2}} = 0.99$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -144$$

(4) 输入电阻

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // h_{ie1} = 940\Omega$$

(5) 输出电阻

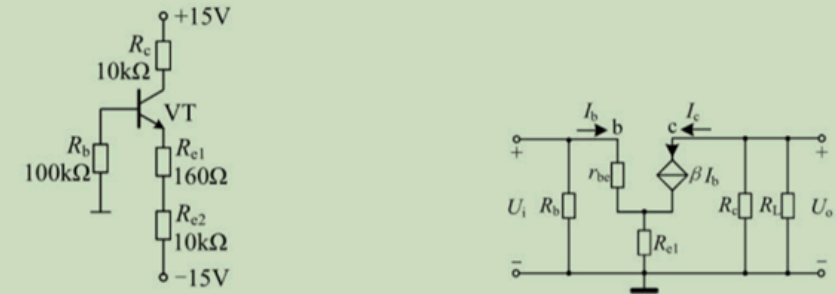
$$R_o = R_{E2} // \frac{R_C // R_{B3} + h_{ie2}}{1 + \beta_2} = 76\Omega$$

(6) 形成温度负反馈，稳定静态工作点

(7) 稳定静态工作点，且起交流负反馈作用

(8) 降低输出电阻，提高带负载能力

5. 多级放大电路分析



2. 静态工作点 (3 分)

$$I_{BQ} = \frac{15V - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})} \approx 12.7\mu A, I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.27mA, U_{CEQ} = 30V - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2}) \approx 4.4V$$

3. (7 分)

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx 2.35k\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] \approx 15.6k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_o = R_c \approx 10k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

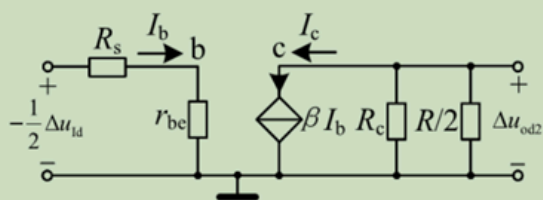
$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} \approx -27 \quad (2 \text{ 分})$$

6. 电压串联负反馈；电流串联负反馈

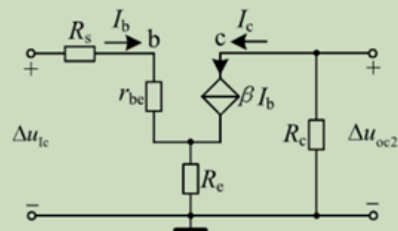
- VT1共基，VT2共集，由瞬时极性法判断为负反馈。输出置零后反馈消失，是电压。反馈和输入连到VT1的不同电极，是串联。
- 基极和发射极极性是相同的，由瞬时极性法判断为负反馈。输出置零不影响下面的负反馈，是电流。输入和反馈连到运放的不同端，是串联。

7. 差分放大电路分析

1. 半边差模(2 分)



2. 半边共模(2 分)



2.

$$A_{ud2} = \frac{\Delta u_{od2}}{\Delta u_{id}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta u_{od2}}{-\frac{1}{2} \cdot \Delta u_{id}} = -\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\beta \left(R_c // \frac{R}{2} \right)}{R_s + r_{be}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\beta \left(R_c // \frac{R}{2} \right)}{R_s + r_{be}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$A_{uc2} = \frac{\Delta u_{oc2}}{\Delta u_{ic}} = -\frac{\beta R_c}{R_s + r_{be} + (1 + \beta) R_e} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta u_{O2} = \Delta u_{id} A_{ud2} + \Delta u_{ic} A_{uc2} = \frac{\Delta u_1}{2} \cdot \frac{\beta \left(R_c // \frac{R}{2} \right)}{R_s + r_{be}} - \frac{\Delta u_1}{2} \cdot \frac{\beta R_c}{R_s + r_{be} + (1 + \beta) R_e} \quad (2 \text{ 分})$$

8. 利用虚短虚断分析

$$1. \frac{u_{O1} - u_{O2}}{R_1 + 2R_2} = \frac{u_1}{R_1}, \quad u_{O1} - u_{O2} = 3u_1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$2. u_A = -\frac{R_{F2}}{R_7} u_O = -u_O$$

$$u_{P3} = \frac{R_{F1}}{R_3 + R_{F1}} u_{O2} + \frac{R_3}{R_3 + R_{F1}} u_A = \frac{1}{2} u_{O2} + \frac{1}{2} u_A = \frac{1}{2} u_{O2} - \frac{1}{2} u_O \quad (1 \text{ 分}) \quad u_{N3} = \frac{R_{F1}}{R_3 + R_{F1}} u_{O1} = \frac{1}{2} u_{O1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$u_O = u_{O2} - u_{O1} = -3u_1 \quad (1 \text{ 分})$$